2026학년도 인곽수학능력시험

정답 및 해설

• 3교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 문화]

1	④	**2**	④	**3**	②	**4**	①	**5**	②
6	①	**7**	③	**8**	⑤	**9**	②	**10**	③
11	①	**12**	②	**13**	③	**14**	④	**15**	①
16	⑤	**17**	④	**18**	⑤	**19**	⑤	**20**	③

1. [출제의도] 가중치에 따른 순위 판단하기

을이 LOTTOL에 들어가려면 WIN에서 탈락해야 하므로, 을보다 총점이 높은 사람이 2명 있어야 한다. 총점은 갑 $10+5k$, 을 $8+6k$, 병 $6+8k$, 정 $3+4k$이다.

면접의 배점이 더 높아 $k>1$이고, 정은 항상 을보다 점수가 낮다. 따라서 갑과 병이 모두 을보다 높아야 한다.

$10+5k>8+6k \Rightarrow k<2$

$6+8k>8+6k \Rightarrow k>1$

두 조건을 함께 만족하는 범위는 $1<k<2$이다.

2. [출제의도] 문자열 연산의 반복 주기 파악하기

s[::2]는 0, 2, 4번 인덱스의 글자를, s[1::2]는 1, 3, 5번 인덱스의 글자를 뽑는다. 두 문자열을 이어 붙이면 다음과 같이 변한다.

실행 횟수	문자열
0	RIBBAT
1	RBAIBT
2	RABBIT
3	RBIABT
4	RIBBAT

4회마다 처음 문자열로 돌아온다. 10 = 4×2+2이므로 10회 실행한 결과는 2회 실행한 결과와 같은 RABBIT이다.

3. [출제의도] 개편 규칙에 따른 인원의 범위 구하기

TIP는 물리, 천수동은 수학 분야 동아리이다. 반드시 TIP에 속하는 학생은 TIP의 SP 없음 9명과 SP 물리 4명, 엔진의 SP 물리 1명으로, 모두 14명이다.

TIP로 갈 수도 있는 학생은 TIP의 SP 수학 3명, 천수동의 SP 물리 2명, 엔진의 SP 없음 4명으로, 모두 9명이다. 이들이 모두 다른 동아리를 고르면 14명, 모두 TIP를 고르면 14+9 = 23명이 된다. 따라서 최댓값은 23명, 최솟값은 14명이다.

4. [출제의도] 산점도의 대응 관계와 비율 해석하기

32기 부원 수가 같은 키위와 픽쳐스는 (다), (라)이다. 키위가 (라)이면 체력단련부의 33기 부원은 16−4 = 12명이어야 하지만 그런 점은 없다. 따라서 키위는 (다), 체력단련부는 (나), 픽쳐스는 (라), 책톡은 (가)이다.

ㄱ. 체력단련부의 33기 부원은 7명이므로 경쟁률은 22 : 7이다. 22 > 7×3이므로 3 : 1을 넘는다.

ㄴ. 33기 부원 수가 32기의 $\frac{3}{4}$보다 적은 것은 (나)뿐이다. 나머지 세 점의 세로 좌표는 각각 가로 좌표의 $\frac{3}{4}$보다 크므로 해당 동아리는 1개이다.

ㄷ. 32기 대비 33기 부원 비는 키위가 $\frac{11}{14}$, 책톡이 $\frac{10}{10}=1$이다. 키위의 비율이 더 작다.

5. [출제의도] 소수 판별로 점수 계산하기

합성수는 221 = 13×17, 289 = 17^2, 319 = 11×29, 371 = 7×53, 391 = 17×23이다. 나머지 233, 251, 307, 331은 각 수의 제곱근 이하인 소수로 나누어떨어지지 않으므로 소수이다.

갑은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점, 을은 소수 2장과 합성수 1장으로 1점, 병은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점이다.

6. [출제의도] 단서를 이용하여 담당자 배정하기

졸업 영상은 기획부원이 맡았다. 촬영부원은 곰솔제 영상을 맡지 않았으므로 체육대회 영상을 맡고, 편집부원이 곰솔제 영상을 맡는다.

갑은 촬영부가 아니고 곰솔제 영상도 맡지 않았으므로 기획부원이다. 을은 편집부가 아니므로 촬영부원이고, 병이 편집부원이다.

담당	부서	영상
을	촬영부	체육대회 (가)
병	편집부	곰솔제 (나)
갑	기획부	졸업 영상 (다)

7. [출제의도] 공연 인원과 시간을 그래프에서 읽기

마지막 공연인 차랑은 75~100분의 7명 공연이다. 2부의 나머지 공연인 퓨전은 60~70분의 6명 공연이다. I-FLOW는 퓨전보다 2명 많으므로 10~25분의 8명 공연에 해당한다.

ㄱ. I-FLOW는 0~5분의 개인 공연 다음, 전체 두 번째로 공연했다.

ㄴ. 개인 공연은 0~5분, 30~35분, 40~45분으로 합계 15분이다. 퓨전의 10분보다 길다.

ㄷ. 공연자가 가장 많은 것은 1부의 I-FLOW로, 8명이다.

8. [출제의도] 벌점의 정당화 근거 비교하기

ㄱ. 갑은 벌점을 잘못에 대한 대가로 보므로 효과가 없다는 이유만으로 없애는 데 반대한다. 을은 해를 막는 효과가 있어야 벌점이 정당하다고 보므로 두 사람의 입장이 다르다.

ㄴ. 병은 벌점이 두려워 규칙을 지키는 것을 '첫걸음'으로 인정한다. 이를 무의미하다고 보는 것이 아니라, 규칙을 즐겨 지키는 단계로 나아가야 한다고 본다.

ㄷ. 을은 위반을 크게 줄이는 데 필요한 최소한의 벌점이라면 잘못에 비해 무겁더라도 허용할 수 있다. 갑은 잘못에 상응하는 대가를 중시하므로 이러한 판단과 구별된다.

9. [출제의도] 행사 변화 시기와 재학 기간 연결하기

영상제의 1등 반 투표는 2023년까지 있었다. 갑은 투표를 겪지 않았지만 2024년 곰솔제에는 참여했으므로, 2024년에 입학한 31기이다.

그림에 나타난 2025년까지의 행사 경험을 비교하면, 갑이 겪은 곰솔제는 2024년과 2025년이다. 을은 이 두 해의 곰솔제와 2023년까지의 투표를 모두 겪어야 한다. 선택지에서 29기는 2025년에 재학하지 않고, 31기는 투표를 겪지 못한다. 조건에 맞는 을은 2023~2025년에 재학한 30기이다.

10. [출제의도] 반복 일정의 활동 시간 계산하기

2025학년도에는 매주 1시간씩 활동하므로 15주 동안 15시간이다. 2026학년도에는 3주마다 진로동아리 시간이 돌아와 2, 5, 8, 11, 14주에 활동한다. 한 번에 2시간이므로 5×2 = 10시간이다. 두 해의 차이는 15−10 = 5시간이다.

11. [출제의도] 다면체의 모서리와 꼭짓점 수 구하기

면마다 변을 세어 더하면 5×12+6×20 = 180이다. 각 모서리는 두 면이 공유하므로 두 번씩 세어진다. 따라서 모서리 수는 다음과 같다.

$\frac{5\times12+6\times20}{2}=90$

면마다 꼭짓점을 세어 더한 수도 180이다. 한 꼭짓점에 면이 3개씩 만나므로 각 꼭짓점은 세 번씩 세어진다. 따라서 꼭짓점 수는 180÷3 = 60이다.

12. [출제의도] 조건에 맞는 자리 쌍의 확률 구하기

숫자의 합이 16인 쌍은 (7, 9)와 (8, 8)이다. B가 외운 145자리에서 이러한 두 자리를 고르는 경우의 수는 다음과 같다. 8 두 개를 고를 때는 순서가 없으므로 2로 나눈다.

$10\times17+\frac{18\times17}{2}=323$

두 자리를 A도 외웠으려면 모두 첫째~100째 자리에 있어야 한다. 이 범위에서 합이 16인 경우의 수는 다음과 같다.

$8\times14+\frac{12\times11}{2}=178$

따라서 구하는 확률은 $\frac{178}{323}$이다.

13. [출제의도] 반드시 나타나는 하루 증가량 구하기

3월 24일부터 26일까지 이틀 동안 팔로워가 50−4 = 46명 늘었다. 두 날 모두 증가량이 46÷2 = 23명보다 작을 수는 없으므로, 적어도 하루는 23명 이상 늘었다.

반면 두 날에 각각 23명씩 늘고, 다음 이틀에는 8명과 9명, 남은 7일에는 3명씩 세 번과 2명씩 네 번 늘었다고 할 수 있다. 이 경우 그래프의 모든 값과 일치하면서 하루 증가량은 23명을 넘지 않는다. 따라서 반드시 보장되는 k의 최댓값은 23이다.

14. [출제의도] 피타고라스 세 쌍 빠짐없이 세기

카드의 수 n이 직각을 낀 변이고, 다른 직각변과 빗변을 각각 b, c라 하면 다음과 같이 인수분해한다.

$n^2=c^2-b^2=(c-b)(c+b)$

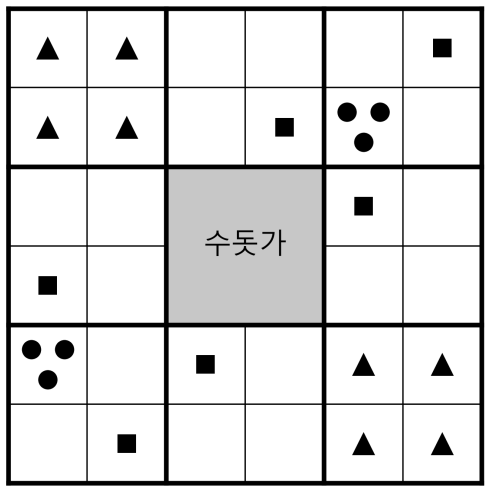
두 인수는 홀짝이 같아야 하며, 그 차의 절반이 다른 직각변, 합의 절반이 빗변이다. n이 빗변인 경우도 따로 센다.

(가) 30: 900의 인수 쌍 (2, 450), (6, 150), (10, 90), (18, 50)에서 4개를 얻는다. 30이 빗변인 (18, 24, 30)까지 합하면 5개이다.

(나) 31: 961의 서로 다른 인수 쌍은 (1, 961)뿐이므로 (31, 480, 481)의 1개이다. 31^2을 서로 다른 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다.

(다) 32: 1024의 인수 쌍 (2, 512), (4, 256), (8, 128), (16, 64)에서 4개를 얻는다. 32^2을 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다. 따라서 개수는 차례로 5, 1, 4이다.

15. [출제의도] 방형구 크기에 따른 중요치 비교하기



가는 칸을 네 개씩 묶어 굵은 칸으로 조사한다.

개체 수는 ▲ 8개, ● 6개, ■ 6개이다. 두 조사에서 면적과 개체 수가 같으므로 상대 밀도는 각각 40%, 30%, 30%로 같다. 상대 피도도 세 종이 같으므로, 중요치의 대소는 상대 밀도와 상대 빈도의 합으로 비교하면 된다.

두 조사에서 나타난 칸 수와 상대 밀도·상대 빈도의 합을 정리하면 다음과 같다. 표의 합에는 세 종에 똑같이 더하는 상대 피도를 제외하였다.

종	(가) 칸 수	(가) 합	(나) 칸 수	(나) 합
▲	8	90	2	60
●	2	42.5	2	50
■	6	67.5	6	90

ㄱ. (가)의 상대 빈도는 ▲ 50%, ● 12.5%, ■ 37.5%이다. 상대 밀도와 더하면 ▲가 가장 크므로 중요치도 ▲가 가장 크다.

ㄴ. ●의 상대 밀도는 두 조사 모두 $\frac{6}{20}\times 100=30$ (%)이다. 방형구를 크게 묶어도 전체 개체 수의 비율은 바뀌지 않는다.

ㄷ. (나)의 상대 빈도는 ▲ 20%, ● 20%, ■ 60%이다. 상대 밀도와 더하면 ■가 가장 크므로 중요치가 가장 큰 종은 ■로 바뀐다.

16. [출제의도] 한계 반응물과 이동 전자 수 구하기

반응식은 다음과 같다.

$2KNO_3 + 3C + S \rightarrow K_2S + N_2 + 3CO_2$

N_2 1 mol이 생길 때 전체 기체는 4 mol 생성된다.

ㄱ. N의 산화수는 +5에서 0으로, S는 0에서 −2로 낮아진다. 따라서 KNO_3뿐 아니라 S도 산화제이다.

ㄴ. (가), (나)에서 각각 생기는 N_2를 a mol이라 하면, 섞은 화약에서는 $3a$ mol이 생긴다. 섞은 화약의 C는 0.5 mol이므로 다음 조건을 얻는다.

$9a \le 0.5 \;\Rightarrow\; a \le \frac{1}{18}$

(가)의 KNO_3와 C는 각각 N_2를 0.1 mol, $\frac{1}{15}$ mol까지 만들 수 있으므로 부족한 물질은 S이다. 따라서 S는 a mol이다. 같은 방식으로 (나)에서는 KNO_3가 부족하므로 그 양은 $2a$ mol이다.

섞은 뒤 각 반응물로 만들 수 있는 N_2의 최대량은 다음과 같다.

기준 반응물	질소의 최대량(mol)
KNO_3	$0.1+a$
C	$\frac{1}{6}$
S	$0.125+a$

$a \le \frac{1}{18}$일 때 가장 작은 값은 $0.1+a$이므로 다음과 같이 구한다.

$3a = 0.1 + a \;\Rightarrow\; a = 0.05$

따라서 $y = 32\times 0.05 = 1.6$이다.

ㄷ. 섞은 화약에서 반응한 C는 3×0.15 = 0.45 mol이다. C의 산화수가 0에서 +4로 높아지므로 이동한 전자는 0.45×4 = 1.8 mol이다.

17. [출제의도] 서술어 자릿수·단어 짜임 분석

ㄱ. ㉢은 '짐승이 폐부하다', ㉠은 '동아리가 폐부되다'처럼 주어만 필요한 한 자리 서술어이다. ㉣은 '학교가 동아리를 폐부하다'처럼 주어와 목적어가 필요한 두 자리 서술어이다.

ㄴ. '폐부된 동아리'의 관형절에서는 주어인 '동아리가'가, '학교가 폐부한 동아리'에서는 목적어인 '동아리를'이 생략되었다. 생략된 문장 성분은 서로 다르다.

ㄷ. ㉢은 짐승이나 어패류가 갑자기 죽는다는 뜻이므로 동아리를 없앤다는 뜻의 ㉣과 다르다. ㉠과 ㉣의 어간은 '폐(廢)+부(部)'에 접미사 '−되−', '−하−'가 붙은 것이다. 이 '폐부'는 ㉡ '폐부(肺腑)'와 소리가 같고 뜻이 다른 동음이의어이다.

18. [출제의도] 맡은 동아리 수로 대표 배정 추론하기

네 학생이 맡은 동아리 수는 0~3 중 서로 다른 값이므로 0, 1, 2, 3으로, 합이 6이다. 세 동아리의 대표·부대표 여섯 자리가 모두 채워지고, 한 동아리에서 두 직책을 겸하는 학생이 없어야 이 합이 나온다. 갑·을·병은 이미 직책이 있으므로 맡은 동아리가 0개인 학생은 정이다.

대표는 서로 달라야 하므로 ㉠과 ㉡은 을과 병이다. 독서동아리 부대표가 병이므로 ㉠은 을, ㉡은 병이다. ㉢에 갑이 들어가면 갑·을·병이 모두 두 동아리씩 맡게 된다. 따라서 ㉢은 을이며, 맡은 동아리 수는 갑 1, 을 3, 병 2, 정 0이다.

ㄱ. 등산동아리에도 부대표 을이 있다.

ㄴ. 정은 대표와 부대표를 모두 맡지 않았다.

ㄷ. ㉠과 ㉢은 모두 을이다.

19. [출제의도] 분야와 수상 조건으로 빈칸 추론하기

팀 1과 팀 5의 분야는 같으므로 두 팀씩 있는 생물 또는 지구 및 환경이다. 생물이라면 둘 다 우수상을 받아야 하는데, 이는 우수상 두 팀의 분야가 다르다는 조건에 어긋난다. 따라서 (가)는 지구 및 환경이다.

팀 5는 팀 1과 분야가 같아 우수상을 받을 수 없다. 장려상도 팀 4 한 팀뿐이므로 (다)는 특상이다.

팀 4는 장려상을 받았으므로 같은 상을 받는 두 생물 팀에 속하지 않는다. 지구 및 환경 두 팀과 산업 및 에너지 한 팀은 이미 정해졌으므로 남은 분야인 화학이다. 따라서 (가)는 지구 및 환경, (나)는 화학, (다)는 특상이다.

20. [출제의도] 중복 없이 자리 배치하기

1분기에 병과 정은 2·5번, 2분기에 갑과 을은 4·5번을 나누어 앉는다. 2분기 4번을 을로 두면, 4분기에 새로 마주 앉을 수 있는 상대가 갑·병·무끼리와 을·정·기끼리로 나뉜다. 각 집단이 3명이어서 모두 짝지을 수 없다. 따라서 2분기 4번은 갑, 5번은 을이다.

이때 4분기의 새로운 대면 쌍은 '갑–무, 을–병, 정–기' 또는 '갑–기, 을–정, 병–무'이다. 둘째 경우 갑은 2번, 기는 5번에 앉아야 한다. 그러면 병과 무에게 남은 자리는 4·6번뿐인데, 두 자리는 마주 보는 자리가 아니므로 불가능하다.

첫째 경우에서 을은 1번, 병은 4번으로 정해진다. 남은 자리에 같은 자리 반복을 피하여 배치하면 다음과 같다. 정이 4분기에 2번에 앉으므로 1분기에는 5번이었고, 병이 2번이었다.

자리	1	2	3	4	5	6
1분기	무	병	을	기	정	갑
2분기	병	기	무	갑	을	정
3분기	갑	을	병	정	무	기
4분기	을	정	갑	병	기	무

ㄱ. 1분기에 병은 2번 자리에 앉았다.

ㄴ. 2분기에 을은 기와 마주 앉았다. 병과 마주 앉은 학생은 갑이다.

ㄷ. 4분기에 갑과 마주 앉은 무는 1분기에 기와 마주 앉았다.